

ĐỀ VẬT LÝ SỞ HÀ TĨNH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng 334.10^3 J / kg . Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 100 g nước đá ở 0°C là

- A. 334.10^6 J . B. 334.10^3 J . C. $33,4.10^3 \text{ J}$. D. $33,4 \cdot 10^6 \text{ J}$

Câu 2: Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể khí gọi là quá trình

- A. ngưng tụ. B. thăng hoa. C. đông đặc. D. nóng chảy.

Câu 3: Khi nói về máy phát điện xoay chiều. Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. Biến đổi trực tiếp nhiệt năng thành điện năng.
C. Phần ứng là các cuộn dây dẫn, trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng khi máy hoạt động.
D. Phần cảm là nam châm điện hoặc nam châm vĩnh cửu để tạo ra từ trường.

Câu 4: Ở độ cao 11,5 km nhiệt độ không khí là -56°C và khối lượng riêng không khí là $0,36 \text{ kg / m}^3$. Cho khối lượng mol của không khí là $\mu = 28,8 \cdot 10^{-3} \text{ kg / mol}$. Áp suất của khí quyển ở độ cao này là

- A. 21,4 kPa. B. 21,6 kPa. C. 22,8 kPa. D. 22,5 kPa.

Câu 5: Sapa nằm ở phía Tây Bắc, có độ cao khoảng 1600 m so với mực nước biển. Ở Sapa vào mùa hè rất mát mẻ, độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao, ban ngày nhiệt độ trung bình là 25°C , ban đêm nhiệt độ trung bình còn khoảng 14°C . Độ chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa ngày và đêm vào mùa hè ở Sapa là

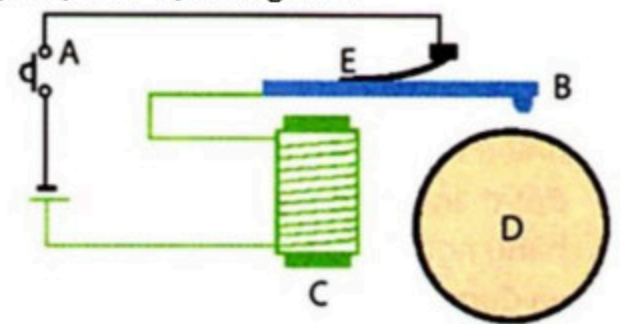
- A. 11 K. B. 11°F . C. 284 K. D. 284°C .

Câu 6: Theo mô hình động học phân tử về cấu tạo chất. Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Các phân tử luôn chuyển động không ngừng.
B. Giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử.
C. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
D. Tốc độ chuyển động của các phân tử càng nhỏ thì nhiệt độ của vật càng cao.

Câu 7: Hình bên là một mô hình về chuông điện. Nhấn nút A thì chuông reo liên hồi, phát biểu nào sau đây nói về một giai đoạn hoạt động của chuông?

- A. Khi tiếp điểm E kín, trong cuộn dây có dòng điện đẩy búa ra khỏi chuông.
B. Tiếp điểm E kín, trong cuộn dây có dòng điện hút búa gỗ vào chuông.
C. Khi tiếp điểm E hở, trong cuộn dây có dòng điện đẩy búa ra khỏi chuông.
D. Khi tiếp điểm E hở, trong cuộn dây có dòng điện hút búa gỗ vào chuông.

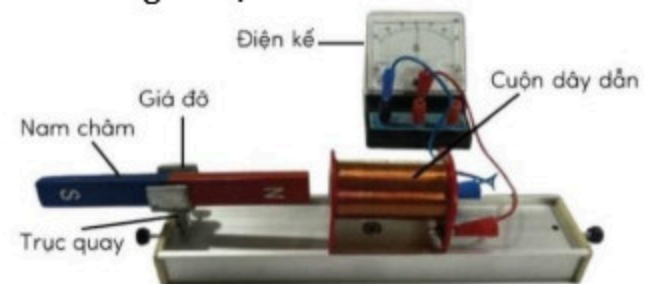


Câu 8: Các đường sức từ là các đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho

- A. tiếp tuyến tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó.
B. nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ ở đó được vẽ thưa hơn
C. tại một điểm trong không gian có từ trường có thể có nhiều đường sức đi qua nó.
D. pháp tuyến tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó.

Câu 9: Sử dụng bộ thí nghiệm như hình vẽ bên để tiến hành thí nghiệm: cố định ống dây, dịch chuyển thanh nam châm thẳng lại gần hoặc ra xa cuộn dây dẫn. Nhận định nào sau đây đúng?

- A. Chiều của dòng điện cảm ứng chỉ phụ thuộc vào cực của thanh nam châm đặt gần ống dây dẫn.



- B. Dòng điện cảm ứng có cường độ tỉ lệ với từ thông qua ống dây dẫn.
 C. Chiều của dòng điện cảm ứng chỉ phụ thuộc vào hướng dịch chuyển của nam châm so với cuộn dây dẫn.
 D. Dòng điện cảm ứng có cường độ thay đổi theo tốc độ dịch chuyển của nam châm.

Câu 10: Trong sạc điện thoại không dây có cuộn dây được nối với dòng điện xoay chiều. Phía sau của điện thoại có cuộn dây được nối với pin. Khi đặt mặt sau của điện thoại lên mặt trên của sạc, thì điện thoại được sạc pin. Nguyên lí của sạc điện thoại không dây dựa trên



- A. hiện tượng cảm ứng điện từ. B. hiện tượng nhiệt điện.
 C. tác dụng nhiệt của dòng điện. D. tác dụng của lực từ lên dòng điện.

Câu 11: Khi nói về nội năng, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Nội năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
 B. Nội năng của vật chỉ phụ thuộc vào số phân tử cấu tạo nên vật.
 C. Nhiệt lượng là số đo nhiệt năng được truyền từ vật này sang vật khác trong quá trình truyền nhiệt.
 D. Nội năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

Câu 12: Một lượng khí lí tưởng được nhốt trong một bình kín có mật độ phân tử là μ , động năng trung bình phân tử là $\bar{E}_d$. Áp suất chất khí tác dụng lên thành bình theo mô hình động học phân tử là

- A. $p = \frac{1}{3} \mu \bar{E}_d$. B. $p = \frac{2}{3} \mu \bar{E}_d$. C. $p = \frac{1}{3} \mu \bar{E}_d$. D. $p = \frac{3}{2} \mu \bar{E}_d$.

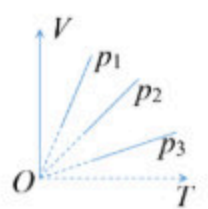
Câu 13: Một dây dẫn dài 0,50m mang dòng điện 10 A được đặt vuông góc với một từ trường đều. Biết lực từ tác dụng lên dây dẫn là 3,0N. Độ lớn cảm ứng từ tại đó là

- A. 1,5T . B. $1,8 \cdot 10^3$ T . C. $6,7 \cdot 10^{-3}$ T . D. 0,60T .

Câu 14: Đặt một vòng dây có diện tích 10cm^2 trong một từ trường đều có các vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây và độ lớn 0,2T. Từ thông qua vòng dây có độ lớn.

- A. 2 Wb . B. 0 Wb . C. $2 \cdot 10^{-4}$ Wb . D. 0,02 Wb .

Câu 15: Cho đồ thị ba đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định như hình vẽ. Phép so sánh nào sau đây đúng?



- A. $p_1 > p_2$. B. $p_2 = p_3$.
 C. $p_2 \geq p_3$. D. $p_1 < p_2$.

Câu 16: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng?

- A. Jun trên kilôgam độ ($\text{J/kg} \cdot \text{độ}$). B. Jun (J).
 C. Jun trên độ (J/độ). D. Jun trên kilôgam (J/kg).

Câu 17: Gọi p , V và T lần lượt là áp suất, thể tích, nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Boyle?

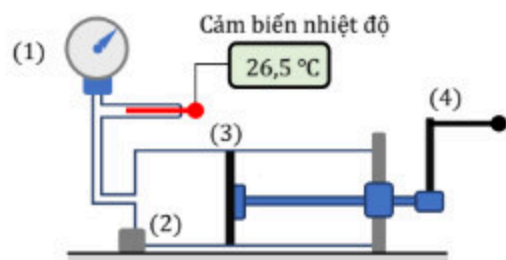
- A. $\frac{V}{T} = \text{hằng số}$. B. $pV = \text{hằng số}$. C. $pT = \text{hằng số}$. D. $\frac{p}{T} = \text{hằng số}$.

Câu 18: Dòng điện $i = 2\sqrt{2} \cos 100\pi t (\text{A})$ có cường độ hiệu dụng bằng

- A. $2\sqrt{2}$ A . B. $\sqrt{2}$ A . C. 2 A . D. 1 A .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 . Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một nhóm học sinh lớp tiến hành thí nghiệm bố trí thí nghiệm như hình vẽ: áp kế (1) có mức 0 ứng với áp suất khí quyển, đơn vị đo của áp kế là $\text{Bar} (1\text{Bar} = 10^5 \text{ Pa})$; xilanh (2); pit-tông (3) gắn với tay quay (4) và cảm biến nhiệt độ. Trong quá trình làm thí nghiệm, cảm biến nhiệt độ có chỉ báo thay đổi không đáng kể và ghi lại kết quả sau 3 lần thay đổi thể tích của khí trong xilanh bảng dưới.



Hình 1 – Sơ đồ thí nghiệm

Lần đo	$V (\text{cm}^3)$	$P (\text{bar})$
1	130	1,14
2	125	1,18
3	120	1,23

Hình 2 – Bảng kết quả thí nghiệm

- a)** Thí nghiệm trên có thể kiểm chứng định luật Charles.
b) Tích pV sau 3 lần đo có giá trị trung bình bằng $14,80 \text{ Nm}$.
c) Thí nghiệm trên có thể kiểm chứng định luật Boyle.
d) Để kết quả đo chính xác hơn thì cần phải quay chậm tay quay để thay đổi chậm thể tích khí.

Câu 2: Một bình tích áp được sử dụng trong máy lọc nước có hai phần: bóng chứa nước và bóng chứa khí như hình bên. Khi chưa chứa nước, bóng chứa khí chiếm toàn bộ thể tích trong bình là 10 lít, áp suất 120 kPa . Đường ống dẫn nước vào, ra bóng chứa nước có gắn rơ le áp suất điều khiển đóng mở mạch điện. Khi lượng nước trong bóng chứa nước tăng đến 8 lít thì áp suất nước đạt cực đại, rơ le ngắt mạch, máy ngừng cung cấp nước vào bình. Khi lượng nước trong bình giảm đến 5 lít, rơ le tự động đóng mạch để máy cung cấp nước trở lại. Coi nhiệt độ trong bóng chứa khí không đổi, các bóng mềm, tổng thể tích nước và khí bằng thể tích bình, bỏ qua áp suất do trọng lượng của nước gây ra.



- a)** Khi nước trong bình là 8 lít, áp suất trong túi khí là 600 kPa .
b) Khi nước trong bình giảm, mật độ phân tử khí trong bóng khí tăng.
c) Khi nước được bơm vào bình, áp suất trong bóng khí tăng.
d) Một người thợ đã giảm bớt khí trong bóng chứa khí nên khi nước trong bình giảm đến 6 lít rơ le đã đóng mạch để máy hoạt động trở lại. Lượng khí thoát ra chiếm 20% lượng khí ban đầu.

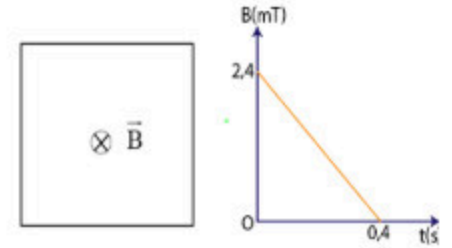
Câu 3: Cho biết nhiệt dung riêng các chất

Chất	Nhiệt dung riêng (J/kgK)	Chất	Nhiệt dung riêng (J/kgK)
Nước	4200	Không khí	1000
Đất	800	Nước đá	2100

- a)** Nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước nóng thêm 1°C là 4200 J .
b) Nước thường được dùng trong các thiết bị làm mát của động cơ nhiệt vì nước có nhiệt dung riêng lớn.
c) Khoảng 70% bề mặt của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Vì có nhiệt dung riêng lớn nên lượng nước này có thể hấp thụ năng lượng nhiệt khổng lồ của năng lượng Mặt Trời mà vẫn giữ cho nhiệt độ của bề mặt Trái Đất tăng không nhanh và không nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống con người và các sinh vật khác.
d) Khi ngâm thóc giống để gieo cấy, người ta thường dùng nước ấm khoảng 40°C bằng cách đun sôi nước rồi pha với nước lạnh để kích thích hạt nảy mầm. Để ngâm 10 kg thóc giống với

tỷ lệ 3 lít nước ở 40°C cho mỗi kg thóc. Lượng nước sôi đổ vào nước lạnh 10°C để đủ ngâm số thóc trên ít nhất là 5 lít.

Câu 4: Một khung dây dẫn, phẳng có diện tích 25cm^2 , gồm 10 vòng dây. Khung dây dẫn được đặt trong từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung dây như hình vẽ. Cảm ứng từ B của từ trường biến thiên theo thời gian t có đồ thị hình bên.



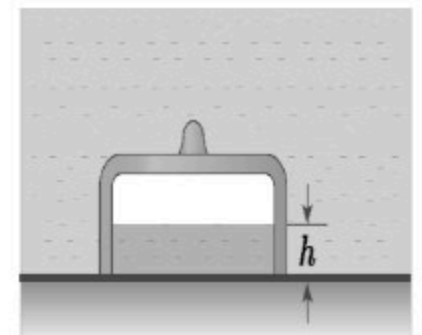
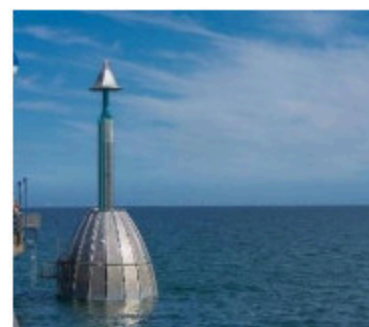
- Từ thông qua khung dây tại thời điểm $t = 0$ có độ lớn là $60\mu\text{Wb}$.
- Dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều cùng chiều kim đồng hồ.
- Độ biến thiên của từ thông qua khung dây kể từ lúc $t = 0$ đến $t = 0,4\text{s}$ có giá trị bằng $60\mu\text{Wb}$.
- Suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn bằng $0,15\text{mV}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một bình nóng lạnh chứa 5 lít nước, công suất tiêu thụ điện năng là 1500W . Mùa đông nhiệt độ nước chảy vào bình nóng lạnh là 20°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là $c = 4200\text{J/kgK}$, khối lượng riêng của nước là 1kg/lít . Cho rằng bình nóng lạnh sử dụng đúng công suất và toàn bộ nhiệt năng do dòng điện sinh ra chỉ truyền cho nước trong bình, khi nước trong bình đạt 70°C thì rơ le sẽ ngắt. Thời gian từ lúc bật bình nóng lạnh đến khi rơ le ngắt bằng bao nhiêu giây?

Câu 2: Một khinh khí cầu có tổng khối lượng (gồm khoang và hành khách) là 450kg . Phần khí cầu chứa $3,00 \cdot 10^3\text{m}^3$ không khí. Biết khí quyển bên ngoài có nhiệt độ là 25°C và áp suất là $1,03 \cdot 10^5\text{Pa}$. Khi không khí trong khí cầu bị đốt nóng, nó bị giãn nở và một phần bị đẩy ra ngoài thông qua lỗ thoát khí phía trên khí cầu. Biết ở 25°C khối lượng riêng của không khí là $1,19\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, vỏ khí cầu mỏng, không giãn và nhẹ. Để khí cầu rời khỏi mặt đất, nhiệt độ khí trong khí cầu phải đạt tối thiểu là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$ (lấy kết quả là số nguyên)?

Câu 3: Chuông lặn là một thiết bị chìm dưới nước để nghiên cứu các điều kiện trong nước, cũng có thể được sử dụng làm thiết bị lặn để sửa chữa các bộ phận dưới nước của trụ cầu và các công trình xây dựng khác. Một chuông lặn cao 2m được thả chìm theo phương thẳng đứng từ mặt nước xuống đáy hồ nước sâu 8m (hình vẽ). Giả



sử nhiệt độ của khối khí trong chuông không đổi, áp suất khí quyển $p_0 = 10^5\text{Pa}$, khối lượng riêng của nước là $\rho = 10^3\text{kg/m}^3$ và lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Độ cao h của mực nước trong chuông bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 4: Người ta thực hiện công 120J để nén khí trong một xilanh. Khối khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 30J . Nội năng của khối khí tăng một lượng bằng bao nhiêu Jun (J)?

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và câu 6: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích $S = 100\text{cm}^2$ gồm 200 vòng dây quay đều với tốc độ 2400 vòng/phút trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc trục quay của khung và có độ lớn $B = 0,005\text{T}$.

Câu 5: Từ thông cực đại gửi qua khung bằng bao nhiêu mWb ?

Câu 6: Suất điện động hiệu dụng xuất hiện ở khung dây bằng bao nhiêu vôn (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?